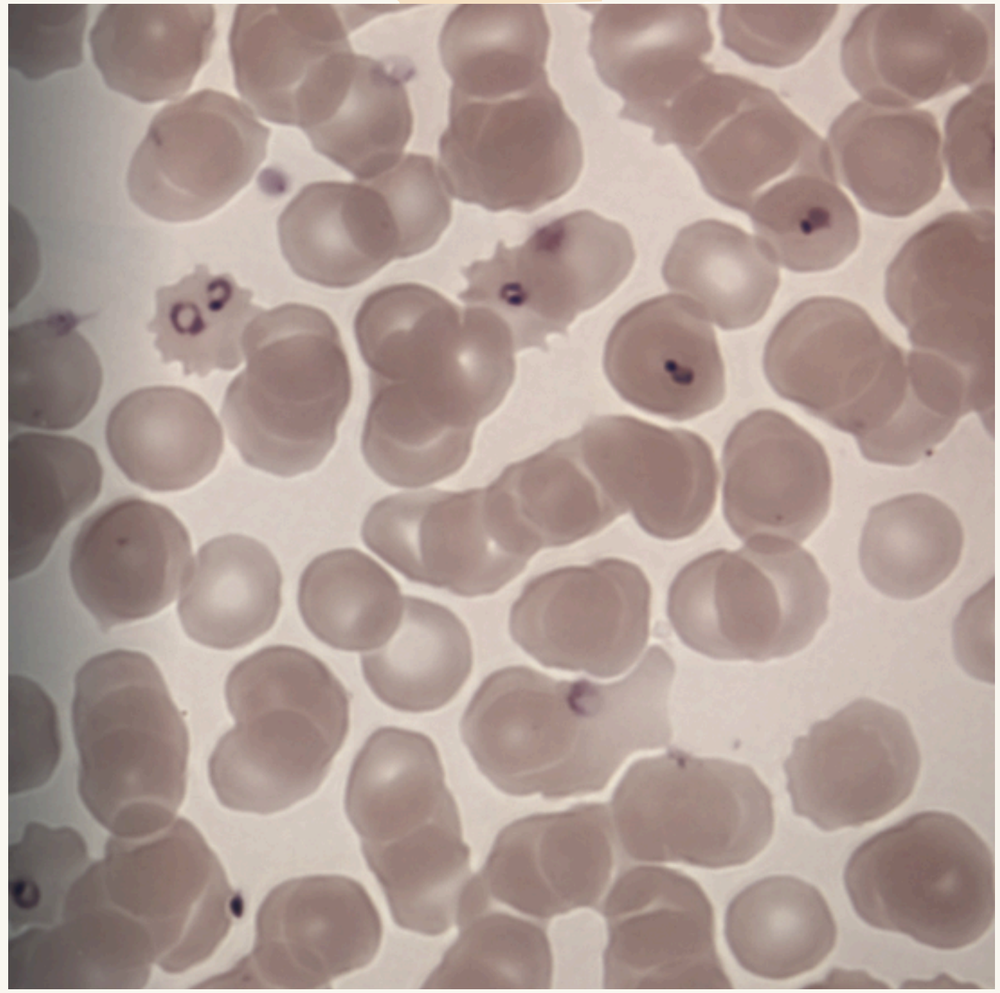
SEGMENTASI PARASIT MALARIA PADA CITRA MIKROKOPIS



LATAR BELAKANG

Pemeriksaan apusan darah (seperti untuk mendeteksi fase ring stage parasit P. falciparum) saat ini masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada pengalaman pemeriksa, sehingga menghadapi berbagai tantangan berat; mulai dari variasi manusia yang membuat hasilnya subjektif, melelahkan, dan sulit direproduksi, hingga ukuran objek yang sangat kecil karena rata-rata luas parasit hanya sekitar 0,06% dari luas citra. Tantangan juga diperberat oleh kondisi citra yang tidak ideal akibat iluminasi tidak seragam, tepi yang overexposed, serta warna yang berubah seiring usia apusan. Oleh karena itu, pendekatan dengan satu threshold global hampir pasti akan gagal, dan perlu dipahami bahwa kesalahan kecil di tahap awal segmentasi ini akan merambat dan merusak keseluruhan pipeline analisis.

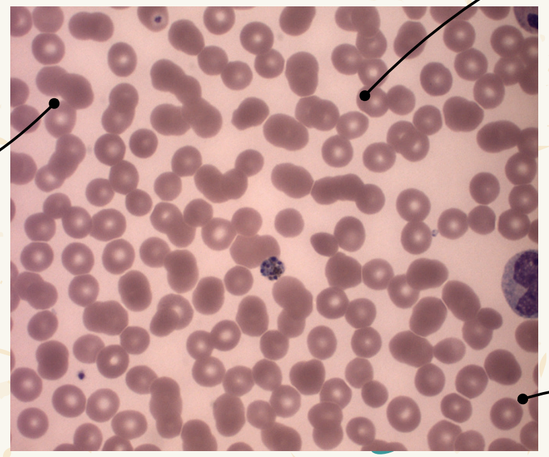
MENGAPA SEGMENTASI INI SULIT

OBJEK SANGAT KECIL

Rata-rata luas parasit P. falciparum hanya ±0,06% dari luas citra.

VARIASI MANUSIA

Subjektif dan sulit direproduksi



CITRA TIDAK IDEAL

Iluminasi tidak seragam, tepi overexposed, warna berubah seiring usia apusan.

CELAH PENELITIAN

Kondisi Hari Ini

DIAGNOSIS MANUAL

Akurasi bergantung pada mata, pengalaman, dan kejelian pemeriksa.

Titik Loncatan

LANGSUNG KE DEEP LEARNING

Butuh GPU, data besar, dan keputusan yang sulit dijelaskan.

Celah

PREPROCESSING JARANG DIUJI

Kontribusi tiap tahap tidak diukur secara sistematis

Peluang Penelitian

Pipeline klasik
- Transparan
- Ringan
- Dapat dijelaskan

sebagai fondasi sebelum melompat ke model kompleks
- GPU
- Data besar
- Keputusan yang sulit dijelaskan.

RUMUSAN MASALAH

PERTANYAAN UTAMA

Bagaimana pengaruh pemilihan kanal warna, filtering, CLAHE, dan koreksi background terhadap akurasi segmentasi parasit?

1. Tahap paling membantu

Preprocessing mana yang menaikkan akurasi dan menurunkan false positive

2. Penanganan objek kecil

Apakah filter dan morfologi justru menghapus parasit?

3. Batas lingkup

- Segmentasi binary
- Tanpa pelatihan model
- Bukan klasifikasi spesies.

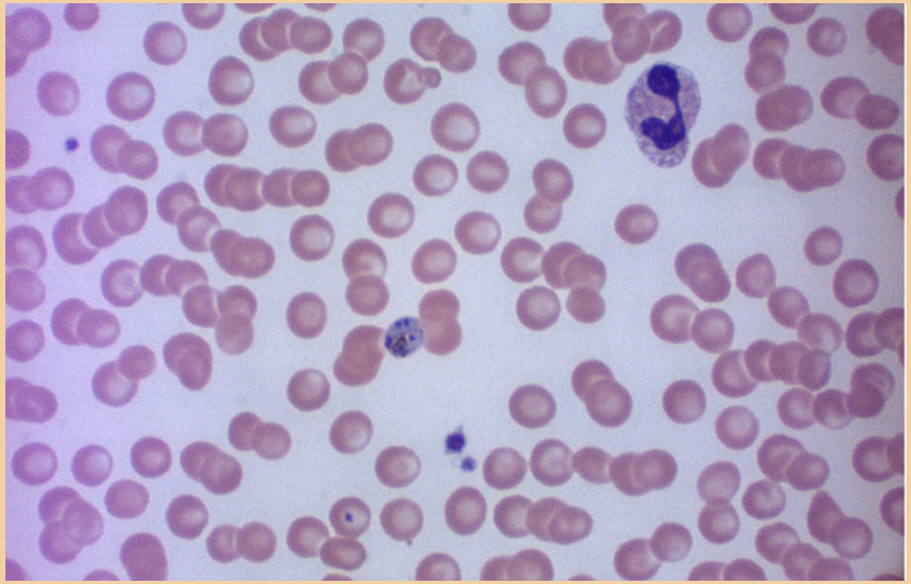
TUJUAN

Membangun pipeline segmentasi parasit dan mengukur dampak tiap tahap preprocessing.

OUTPUT

- Segmentasi
- Perbandingan dengan ground truth
- Contoh gagal

DATASET YANG DIGUNAKAN



MP-IDB
MALARIA PARASITE IMAGE DATABASE

210 CITRA
- 103 P. falciparun
- 40 P. vivax
- 37 P. malarie
- 29 P. ovale

4 SPESIES PLASMODIUM
- P. falciparum
- P. vivax
- P. malariae
- P. ovale

100X ZOOM
- Mikroskop Leica DM2000
- 100×
- PNG 2592 × 1944 · 24-bit

1407 OBJEK TERLABEL
- Mask tingkat piksel hanya untuk parasit
- Sel darah merah tidak dianotasi

SUMBER
- Loddo, Di Ruberto, Kocher, Prod'Hom (2019) · Springer, hlm. 57–65

BATASAN PENELITIAN

103
citra P. falciparum
40
citra P. vivax
+= 12 parasit/citra

20
citra acak
seed tetap

10 tuning
10 test

METODOLOGI

PIPELINE

Tahap	Teknik	Status
Akuisisi	Muat citra + mask; resize; cek histogram per kanal	Minimum
Warna	Bandingkan grayscale, kanal hijau RGB, kanal Lab	Minimum

Tahap	Teknik	Status
Restorasi	Median filter; Gaussian sebagai pembanding	Minimum
Enchancement	CLAHE pada kanal terpilih	Target
Morfologi pra	Estimasi background: closing besar; kurangi/bagi	Target
Ekstraksi Fitur Pra-Segmentasi	Fitur warna/intensitas, tekstur (GLCM/ LBP), statistik lokal	Minimum/Target

Tahap	Teknik	Status
Segmentasi	Otsu multi-level (baseline), adaptive, k-means	Minimum/ Target
Morfologi Pasca-Segmentasi	Opening, closing, connected components, filter luas	Minimum
Representasi Pasca-Segmentasi	Luas, keliling, circulacity; bandingkan mask asli vs prediksi	Target

MEMISAHKAN PARASIT DARI SEL DARAH MERAH

KOREKSI BACKGROUND

Closing, bukan opening

- Objek yang dibuang lebih gelap dari latar
- Opening justru menghapus parasit dan sel
- Uji opening sebagai kontrol negatif

TANTANGAN

Sel darah merah juga gelap

- Threshold satu tingkat akan menangkap sel dan parasit sekaligus
- butuh lebih dari dua kelas intensitas

SOLUSI

Otsu 3 kelas k-means k = 3

- Ambil kelas tergelap atau paling ungu
- jangan berhenti di dua kelas

BATAS REALITAS

Artefak akan tetap lolos

- Inti sel putih, trombosit, dan pewarnaan tidak rata dicatat sebagai keterbatasan
- structuring element harus lebih besar dari parasit & sel berdekatan

RANCANGAN EKSPERIMEN

TIGA EKSPERIMEN, SATU VARIABEL PER LANGKAH

METODE SEGMENTASI

Bandingkan Algoritma

- Otsu multilevel
- Adaptive thresholding
- K-Means

PENGARUH PREPROCESSING

Tambahkan satu per satu

- Tanpa tambahan
- Median filter
- CLAHE
- Koreksi background
- Ekstraksi fitur
- Kombinasi terbaik

MORFOLOGI PASCA

Bersihkan mask

- Sebelum morfologi
- Sesudah opening/ closing
- 3 ambang luas: kecil, sedang, besar

EVALUASI

UKUR PIKSEL, OBJEK, LALU PERIKSA CERITANYA

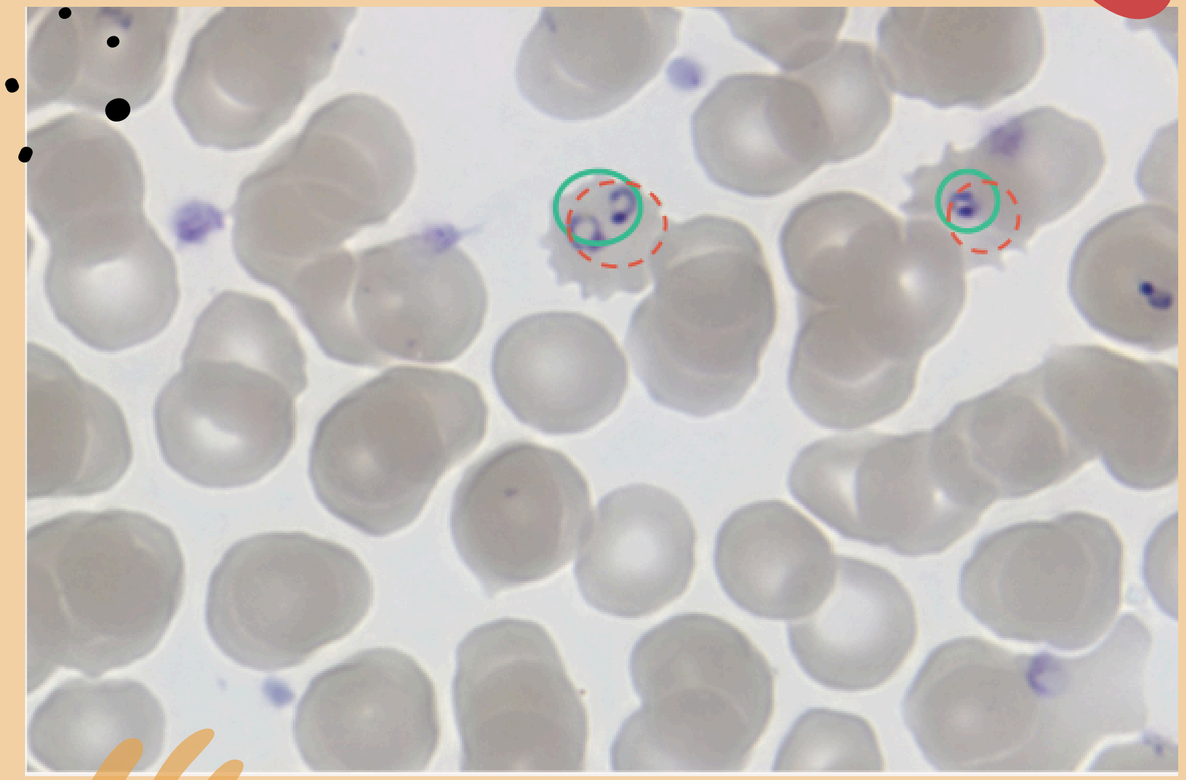
Tingkat Piksel

Dice	IoU
$2\,\lvert P \cap G \rvert \,/\, (\lvert P \rvert + \lvert G \rvert)$	$\lvert P \cap G \rvert \,/\, \lvert P \cup G \rvert$

P = prediksi · G = ground truth · laporkan mean, median, SD.

Tingkat Objek

Recall	parasit ahli yang tertangkap
Precision	komponen prediksi yang benar parasit
FP/Citra	rata-rata false positive per citra



Ahli

Prediksi

PENELITIAN SEBELUMNYA

- Aris, T.A., Abdul Nasir, A.S., Mustafa, W.A., Mashor, M.Y., Haryanto, E.V., Mohamed, Z. Robust Image Processing Framework for Intelligent Multi-Stage Malaria Parasite Recognition of Thick and Thin Smear Images. Diagnostics, 13(3):511. DOI 10.3390/diagnostics13030511.
- Sora-Cardenas, J., Fong-Amaris, W.M., Salazar-Centeno, C.A., Castañeda, A., Martínez-Bernal, O.D., Suárez, D.R., Martínez, C. Image-Based Detection and Classification of Malaria Parasites and Leukocytes with Quality Assessment of Romanowsky-Stained Blood Smears. Sensors, 25(2):390. DOI 10.3390/s25020390.
- Swastika, W., Kristianti, G.M., Widodo, R.B. Effective preprocessed thin blood smear images to improve malaria parasite detection using deep learning. Journal of Physics: Conference Series, 1869:012092. DOI 10.1088/1742-6596/1869/1/012092.

JURNAL ACUAN

- Loddo, A., Di Ruberto, C., Kocher, M., Prod'Hom, G. (2019). MP-IDB: The Malaria Parasite Image Database for Image Processing and Analysis. Springer, LNCS, hlm. 57 sampai 65. DOI 10.1007/978-3-030-13835-6_7.

TERIMA KASIH